

El Campo Electromagnético: Fundamentos, Fuerzas y Procesos

Resumen ejecutivo

El campo electromagnético es uno de los cuatro campos fundamentales de la naturaleza y constituye el pilar sobre el que se asienta prácticamente toda la tecnología moderna. Es una entidad física que pervade el espacio y que se manifiesta como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, producidos por la presencia y el movimiento de cargas eléctricas. Su comportamiento completo queda descrito por las ecuaciones de Maxwell y la fuerza de Lorentz, y su comprensión ha evolucionado desde la física clásica hasta la mecánica cuántica de campos, donde los fotones virtuales actúan como mediadores de la interacción entre cargas.^{[1][2][3][4]}

1. La carga eléctrica: fundamento de todo

Antes de entender el campo, es necesario comprender su origen más profundo: la carga eléctrica. Se trata de una **propiedad intrínseca e irreducible de la materia**, que reside en las partículas subatómicas. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa; los neutrones, como indica su nombre, son eléctricamente neutros. La materia ordinaria se presenta eléctricamente neutra porque los átomos contienen igual número de protones y electrones.^{[5][6]}

Cuando un cuerpo pierde o gana electrones, queda con carga neta. Este desequilibrio es el motor de toda la fenomenología eléctrica observable, desde el rayo en una tormenta hasta la corriente en un circuito doméstico. La carga eléctrica es **cuantizada** —existe en múltiplos discretos de la carga del electrón— y se conserva: no puede crearse ni destruirse, sólo transferirse.^{[7][6][^5]}

2. El campo eléctrico: fuerza a distancia

2.1 Cómo se origina el campo eléctrico

Una carga eléctrica, por el simple hecho de existir, modifica el espacio circundante creando en él un **campo eléctrico** $\vec{E}$. Este campo vectorial representa la fuerza que experimentaría una carga de prueba positiva unitaria colocada en ese punto del espacio. La presencia de la carga «deforma» el espacio, y cualquier otra carga introducida en esa región «siente» esa deformación como una fuerza.^{[8][9]}

Existe una segunda forma de generar un campo eléctrico: a través de un **campo magnético variable en el tiempo**. Este es el principio de inducción de Faraday, que se abordará más adelante.
[^10]

2.2 La Ley de Coulomb

La primera descripción cuantitativa de la fuerza eléctrica fue formulada en 1785 por Charles-Augustin de Coulomb. La ley establece que la fuerza entre dos cargas puntuales es:[¹¹]

$$F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

donde $k \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ es la constante de Coulomb, q_1 y q_2 son las magnitudes de las cargas y r es la distancia que las separa.[¹²][11]

La ley de Coulomb tiene tres consecuencias clave:[¹¹]

- La fuerza es **directamente proporcional al producto de las cargas**: duplicar una carga duplica la fuerza.
- La fuerza decrece con el **cuadrado de la distancia**: al duplicar la distancia, la fuerza se reduce a la cuarta parte.
- La fuerza es de **atracción** entre cargas de signo opuesto y de **repulsión** entre cargas del mismo signo.

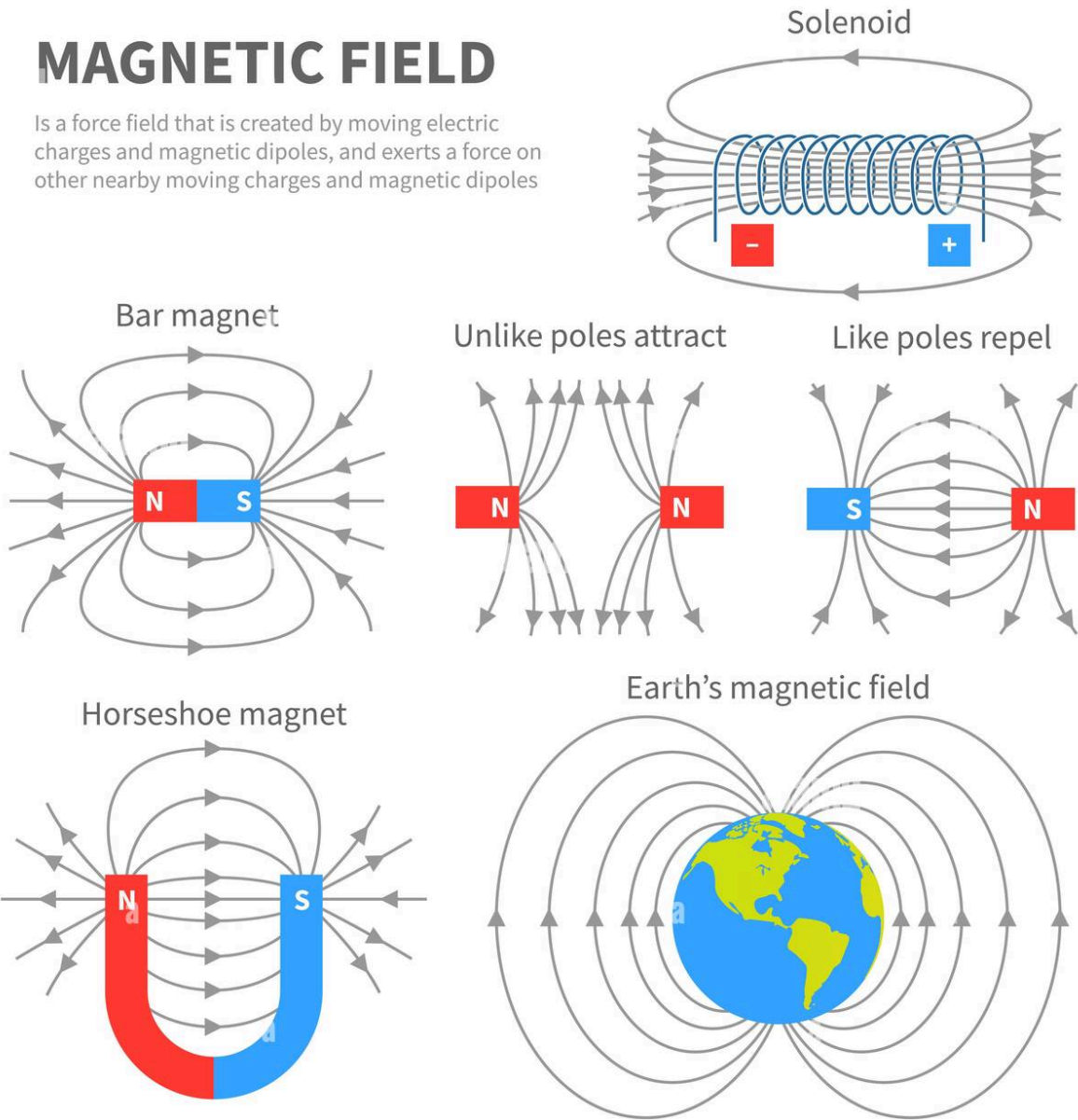
El campo eléctrico $\vec{E}$ producido por una carga puntual q a una distancia r satisface $E \propto q/r^2$, y sus líneas de campo parten de las cargas positivas y terminan en las negativas.[¹³][8]

3. El campo magnético: magnetismo como electricidad en movimiento

3.1 Cómo se origina el campo magnético

MAGNETIC FIELD

Is a force field that is created by moving electric charges and magnetic dipoles, and exerts a force on other nearby moving charges and magnetic dipoles



alamy

Image ID: 2BG7K0R
www.alamy.com

Magnetic field diagrams

El campo magnético $\vec{B}$ tiene dos fuentes principales:[^10]

1. **Corrientes eléctricas:** toda carga en movimiento genera un campo magnético alrededor de su trayectoria.
2. **Campos eléctricos variables en el tiempo:** cuando el campo eléctrico cambia, actúa como una «corriente de desplazamiento» que genera un campo magnético (término introducido por Maxwell).[^10]

Los imanes permanentes son también fuentes de campo magnético, pero su origen es microscópico: los espines y el movimiento orbital de los electrones en el interior de los átomos crean diminutos «imanes elementales» que, en materiales ferromagnéticos, se alinean colectivamente.[^14]

3.2 La Ley de Ampère

André-Marie Ampère formuló en 1826 la ley que cuantifica el campo magnético creado por una corriente. En su forma integral, establece que la **circulación del campo magnético** a lo largo de un camino cerrado es proporcional a la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por ese camino:[¹⁵]

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_T$$

donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ es la permeabilidad magnética del vacío. Para un conductor rectilíneo infinito por el que circula una corriente I , el módulo del campo magnético a distancia r es:[⁸][¹⁵]

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r}$$

Las **líneas de campo magnético** son siempre curvas cerradas que se enrollan alrededor de la corriente que las genera, siguiendo la regla de la mano derecha. A diferencia del campo eléctrico, no hay «cargas magnéticas» aisladas (monopolos magnéticos) de las que partan o en las que terminen.[¹⁶][¹⁵]

4. La fuerza de Lorentz: cómo actúan los campos sobre las cargas

Una vez generados, los campos eléctrico y magnético ejercen fuerzas sobre las cargas. La expresión que unifica ambas es la **fuerza de Lorentz**: [¹⁷][¹⁸]

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

donde q es la carga, $\vec{v}$ su velocidad, $\vec{E}$ el campo eléctrico y $\vec{B}$ el campo magnético en el punto donde se encuentra la carga.[¹⁹]

Componente eléctrica de la fuerza de Lorentz

La componente $q\vec{E}$ actúa sobre la carga **independientemente** de si está en reposo o en movimiento. Es paralela al campo eléctrico, por lo que acelera a la carga en la dirección del campo (o en sentido contrario si la carga es negativa).[¹⁷][⁸]

Componente magnética de la fuerza de Lorentz

La componente $q(\vec{v} \times \vec{B})$ tiene propiedades radicalmente distintas:[¹⁷][¹⁸]

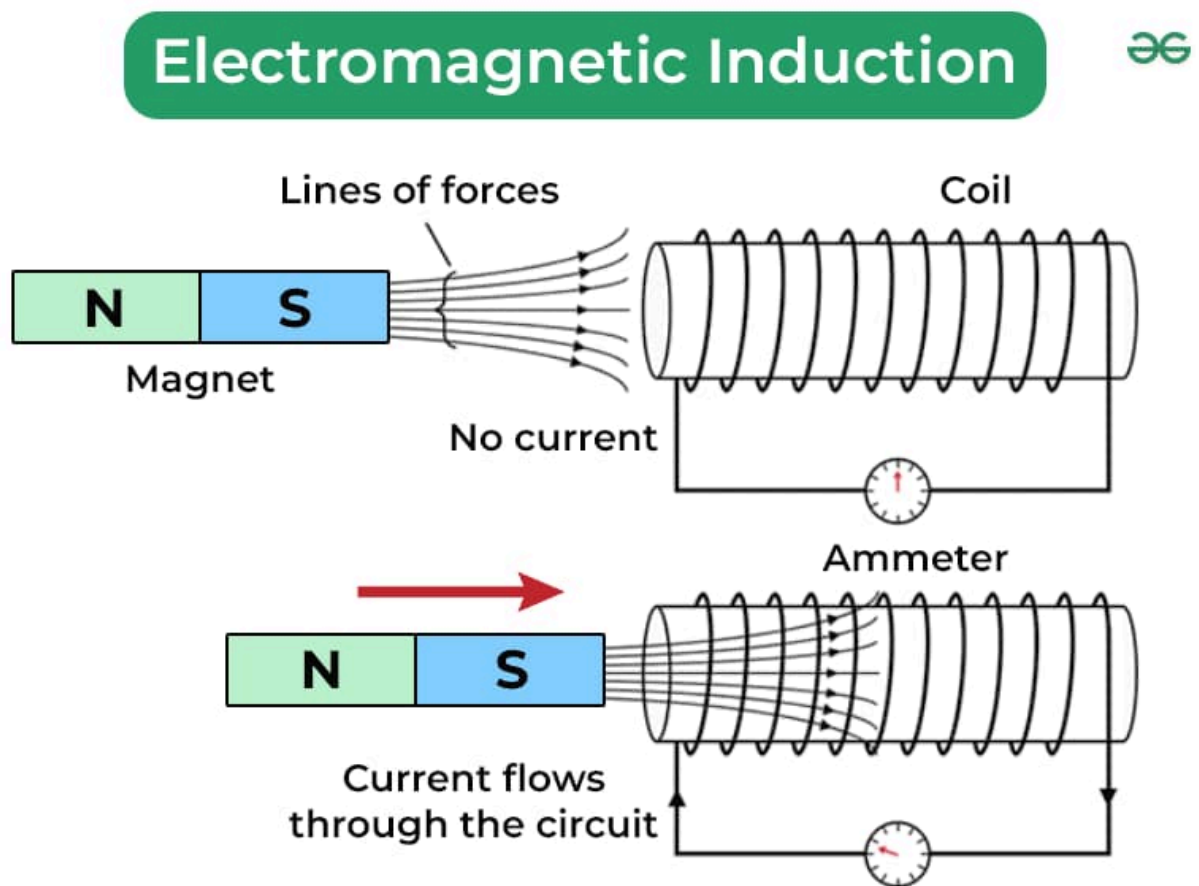
- Solo actúa sobre cargas en movimiento; si la carga está en reposo, la fuerza magnética es nula.
- La fuerza es **perpendicular** al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{B}$, lo que implica que es perpendicular al desplazamiento.

- Al ser perpendicular al desplazamiento, el trabajo realizado por la fuerza magnética es siempre cero: no modifica la energía cinética de la partícula, solo cambia su dirección.
- La magnitud de la fuerza es máxima cuando $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, y nula cuando son paralelos.

Esta asimetría —el campo magnético solo actúa sobre cargas en movimiento— tiene una interpretación profunda que se revela cuando se aplica la relatividad especial.

5. La inducción electromagnética: campos que se generan entre sí

5.1 La Ley de Faraday



Electromagnetic induction diagram

En 1831, Michael Faraday descubrió que un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico en el espacio que lo rodea. Matemáticamente:[²⁰][21]

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

donde $\mathcal{E}$ es la fuerza electromotriz inducida y Φ_B es el flujo magnético a través de la superficie delimitada por el circuito.[²¹][22]

El signo negativo corresponde a la Ley de Lenz: el campo eléctrico inducido (y por tanto la

corriente que origina si hay un circuito) siempre se opone al cambio del flujo magnético que lo causa, en una especie de «inercia electromagnética» que refleja la conservación de la energía. Esta ley es la base de los generadores eléctricos modernos: al hacer girar un conductor en un campo magnético, el flujo cambia continuamente y se genera una corriente eléctrica.[²¹][23]

5.2 La corriente de desplazamiento de Maxwell

Maxwell completó el cuadro al observar una asimetría en las ecuaciones de su época: la ley de Faraday mostraba que un campo magnético variable genera un campo eléctrico, pero no existía una ecuación simétrica que mostrara que un campo eléctrico variable genera un campo magnético. Introdujo el concepto de corriente de desplazamiento para remediar esto:[¹⁹]

$$\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

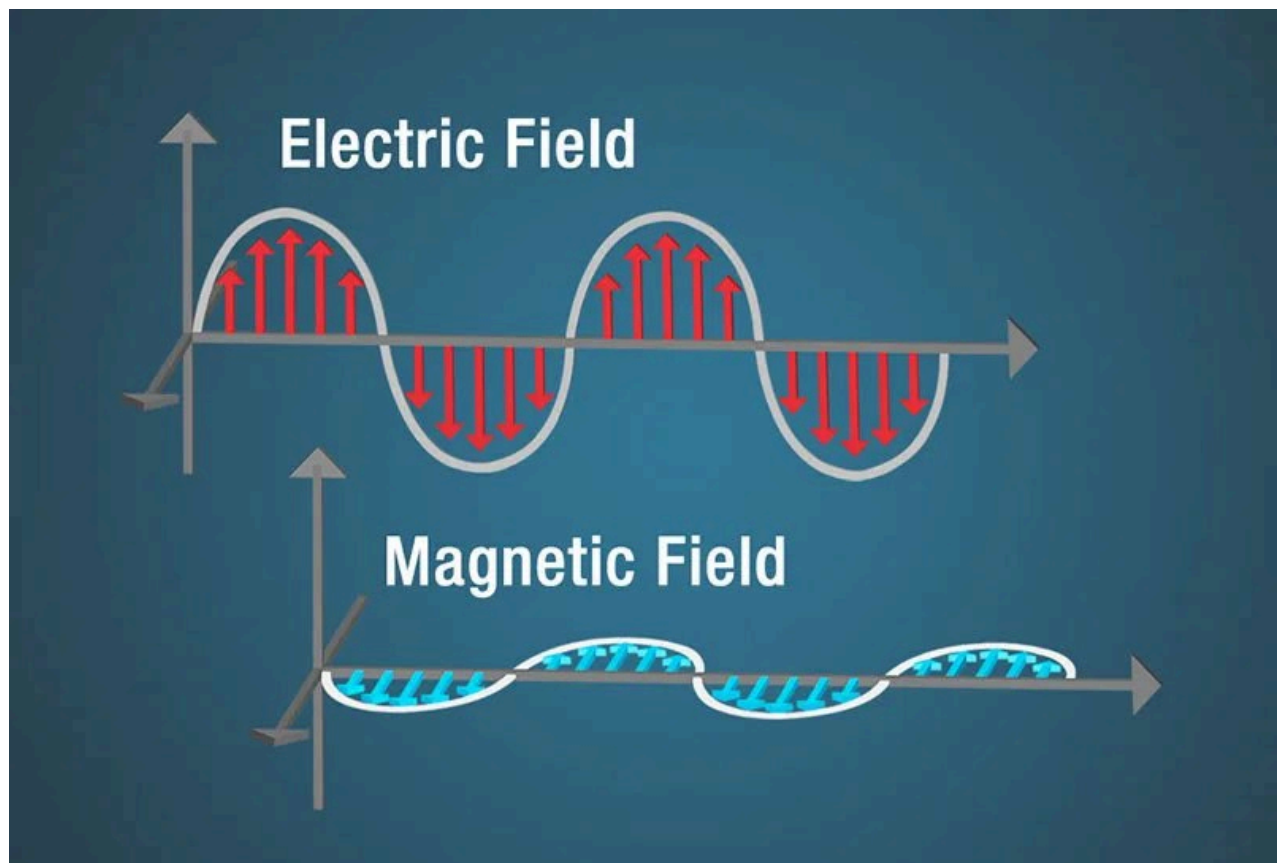
Con esta corrección, las ecuaciones adquirieron una simetría completa: campos eléctricos y magnéticos variables se generan mutuamente. Esta simetría fue la clave para predecir la existencia de las ondas electromagnéticas.[²⁴][19]

6. Las ecuaciones de Maxwell: la teoría completa

James Clerk Maxwell sintetizó en cuatro ecuaciones (1865) toda la fenomenología electromagnética conocida, incorporando los resultados experimentales de Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday.[²]

Ecuación	Enunciado	Significado físico
Ley de Gauss eléctrica	$\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$	Las cargas eléctricas son las fuentes (y sumideros) del campo eléctrico[¹⁶]
Ley de Gauss magnética	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	No existen monopolos magnéticos; las líneas de $\vec{B}$ son siempre cerradas[¹⁶]
Ley de Faraday	$\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$	Un campo magnético variable induce un campo eléctrico rotacional[¹⁶][19]
Ley de Ampère-Maxwell	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$	Corrientes y campos eléctricos variables generan campo magnético[¹⁶][19]

6.1 Las ondas electromagnéticas como consecuencia



Electromagnetic wave diagram

Cuando no existen fuentes (cargas ni corrientes), las ecuaciones de Maxwell predicen que tanto $\vec{E}$ como $\vec{B}$ satisfacen una ecuación de ondas con velocidad de propagación:[²][25]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Maxwell reconoció que este valor coincidía con la velocidad de la luz medida experimentalmente, y concluyó que la luz es una onda electromagnética. Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ oscilan perpendicularmente entre sí y a la dirección de propagación, regenerándose mutuamente a medida que la onda avanza.[¹⁶][24]

7. El bucle de retroalimentación del campo electromagnético

El campo electromagnético puede entenderse como un sistema dinámico con cuatro fases interdependientes:[¹]

1. Las cargas eléctricas en movimiento generan campos eléctricos y magnéticos.
2. Los campos eléctrico y magnético interactúan entre sí (Faraday y Maxwell).
3. Los campos producen fuerzas sobre otras cargas eléctricas (fuerza de Lorentz).
4. Esas cargas se mueven, reiniciando el ciclo.

Este bucle de retroalimentación explica por qué el campo electromagnético es una entidad dinámica y autosostenida en el vacío: una vez que una perturbación (por ejemplo, una carga

acelerada) crea una variación en $\vec{E}$, esta genera una variación en $\vec{B}$, que a su vez regenera $\vec{E}$, y así la perturbación se propaga hacia el infinito como una onda.^{[13][26]}

8. Magnetismo como electricidad relativista

Una de las perspectivas más reveladoras sobre el campo electromagnético proviene de la relatividad especial. Desde el punto de vista moderno, el magnetismo no es un fenómeno independiente: es simplemente el campo eléctrico «visto desde un sistema de referencia en movimiento».^{[27][28]}

Considérese un cable por el que fluye una corriente: en el sistema de referencia del laboratorio, los electrones se mueven y las cargas positivas del retículo cristalino están quietas; el cable es globalmente neutro, pero genera un campo magnético. Si un observador se mueve con los electrones, los ve en reposo, pero la contracción de Lorentz hace que las cargas positivas parezcan más densas, resultando en un campo eléctrico neto. Lo que para un observador es fuerza magnética, para otro es fuerza eléctrica.^{[29][28]}

Esta equivalencia queda formalizada matemáticamente al expresar $\vec{E}$ y $\vec{B}$ juntos como componentes de un tensor electromagnético de rango 2 en el espacio-tiempo de Minkowski. Las transformaciones de Lorentz mezclan las componentes de $\vec{E}$ y $\vec{B}$, demostrando que son las dos caras de un mismo objeto tensorial.^{[28][27]}

9. Perspectiva cuántica: la electrodinámica cuántica (QED)

Electron quantum exchange diagram

La descripción clásica del campo electromagnético es enormemente exitosa, pero la física cuántica ofrece un nivel de comprensión más profundo. La electrodinámica cuántica (QED), desarrollada en las décadas de 1940-50 por Feynman, Schwinger y Tomonaga, es la teoría más precisa verificada experimentalmente en toda la física.^[^30]

En QED, la interacción electromagnética entre dos cargas no se describe como una acción a distancia ni como la transmisión suave de un campo continuo, sino como el intercambio de fotones virtuales:^{[3][31][^4]}

- Cuando dos electrones se repelen, lo hacen intercambiando fotones virtuales: partículas portadoras de la fuerza electromagnética que «toman prestada» energía del vacío durante un tiempo tan breve que no violan el principio de incertidumbre de Heisenberg $\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$.^{[30][31]}
- Los diagramas de Feynman son una herramienta visual y matemática que representa estos procesos. El diagrama más simple muestra dos electrones que intercambian un fotón y luego se separan.^[^4]
- El fotón ordinario (real) es la cuantización del campo electromagnético: cada oscilación del campo corresponde, en la descripción cuántica, a un número determinado de fotones.^[32]
^[33]

Según el modelo estándar de física de partículas, los fotones son los responsables de producir todos los campos eléctricos y magnéticos, y son el resultado de que las leyes de la física posean una simetría de gauge local en el espacio-tiempo.[^32]

10. Propiedades magnéticas de la materia

Los materiales responden de manera distinta a los campos magnéticos externos según la estructura de sus electrones:[^14][34]

Tipo	Comportamiento	Origen microscópico	Ejemplo
Ferromagnético	Fuerte atracción; mantiene magnetización residual	Espines electrónicos alineados en dominios de Weiss[^14]	Hierro, níquel, cobalto
Paramagnético	Atracción débil; pierde magnetización al retirar campo	Espines alineados parcialmente con el campo externo[^35]	Aluminio, platino
Diamagnético	Ligera repulsión	Corrientes orbitales inducidas opuestas al campo (ley de Lenz)[^4][34]	Cobre, agua, bismuto

El diamagnetismo es universal (todos los materiales lo exhiben), pero en ferromagnetos y paramagnetos queda enmascarado por efectos más intensos. El efecto Meissner de los superconductores es un caso extremo de diamagnetismo perfecto ($\chi = -1$), donde el campo magnético es expulsado completamente del interior del material.[^34]

11. El espectro electromagnético

Todas las ondas electromagnéticas comparten la misma naturaleza —campos eléctricos y magnéticos oscilantes— pero difieren en frecuencia y longitud de onda. La velocidad c relaciona ambas mediante $c = \lambda \cdot f$. El espectro se divide convencionalmente en:[^36][37]

Región	Longitud de onda (orden de magnitud)	Aplicaciones representativas
Ondas de radio	> 0,1 m	Radiodifusión, WiFi, comunicaciones[^37]
Microondas	mm – cm	Hornos microondas, radares, redes móviles[^37]
Infrarrojo	0,7 μ m – 1 mm	Termografía, mandos a distancia, fibra óptica[^38]
Luz visible	400 – 700 nm	Visión, fotografía, iluminación
Ultravioleta	10 – 400 nm	Esterilización, fluorescencia
Rayos X	0,01 – 10 nm	Diagnóstico médico, cristalografía
Rayos gamma	< 0,01 nm	Radioterapia, física nuclear[^36]

La energía transportada por una onda EM es proporcional a su frecuencia: los rayos gamma son millones de veces más energéticos que las ondas de radio.[^36]

12. Historia del electromagnetismo: de Coulomb a la QED

La unificación del electromagnetismo es uno de los grandes logros intelectuales de la ciencia:
[²⁰]

- 1785 — **Coulomb**: Cuantifica la fuerza entre cargas estacionarias.
- 1820 — **Oersted**: Descubre que una corriente eléctrica desvía una aguja magnética, revelando que electricidad y magnetismo no son fenómenos independientes.[³⁹][²⁰]
- 1821-1831 — **Faraday**: Inventa el motor eléctrico, descubre la inducción electromagnética y acuña el concepto de «líneas de fuerza» y «campo».[⁴⁰][²⁰]
- 1826 — **Ampère**: Formula matemáticamente el campo magnético producido por una corriente.[¹⁵]
- 1865 — **Maxwell**: Sintetiza todo en cuatro ecuaciones, predice la existencia de ondas EM y demuestra que la luz es una de ellas.[²]
- 1888 — **Hertz**: Confirma experimentalmente las predicciones de Maxwell generando y detectando ondas de radio.[¹⁹]
- 1905 — **Einstein**: La necesidad de que las ecuaciones de Maxwell sean válidas en todos los sistemas inerciales inspira la relatividad especial; el magnetismo emerge como consecuencia relativista de la electricidad.[²⁷][²⁸]
- 1940-50 — **Feynman, Schwinger, Tomonaga**: Desarrollan la QED, la descripción cuántica de la interacción electromagnética mediante intercambio de fotones.[³⁰][³]

13. Aplicaciones del campo electromagnético

La comprensión del campo electromagnético es la base de prácticamente toda la tecnología moderna:[³⁸][³⁷]

- **Generación y transmisión de energía**: Los generadores convierten energía mecánica en eléctrica mediante inducción de Faraday; los transformadores ajustan el voltaje mediante inducción mutua.[³⁸]
- **Motores eléctricos**: La fuerza de Lorentz sobre conductores con corriente dentro de un campo magnético produce movimiento rotatorio.[⁴¹]
- **Comunicaciones**: Las señales de radio, televisión, telefonía móvil, WiFi y comunicaciones satelitales se transmiten como ondas EM a través del espectro.[³⁷]
- **Medicina**: La resonancia magnética nuclear (IRM) utiliza campos magnéticos intensos y ondas de radiofrecuencia; los rayos X y la radioterapia emplean radiación EM de alta energía.[³⁸]
- **Carga inalámbrica e inducción**: Basadas en el principio de inducción de Faraday, permiten transferir energía sin contacto físico.[³⁸]
- **Tecnologías emergentes**: El 5G, la computación cuántica, los sensores de IoT y los sistemas de realidad aumentada explotan distintas regiones y propiedades del espectro EM.[³⁷]

Conclusión

El campo electromagnético es una entidad física profunda cuya comprensión ha requerido siglos de investigación y ha transformado nuestra visión del universo. En el nivel clásico, las fuerzas eléctricas emergen de las cargas y se transmiten mediante un campo que obedece la ley de Coulomb; las fuerzas magnéticas emergen del movimiento de esas mismas cargas y solo actúan sobre otras cargas en movimiento. Maxwell demostró que ambos campos son interdependientes: se generan mutuamente cuando varían en el tiempo, dando lugar a las ondas electromagnéticas y revelando que la luz es, en esencia, electricidad y magnetismo oscilando en el vacío. La relatividad especial reveló que electricidad y magnetismo son simplemente dos perspectivas del mismo fenómeno tensor, mientras que la QED llevó la descripción al nivel cuántico, donde la fuerza electromagnética es mediada por el intercambio de fotones virtuales. Este edificio conceptual, construido sobre la obra de Coulomb, Faraday, Maxwell, Einstein y Feynman, sigue siendo la teoría física más precisa y tecnológicamente fecunda jamás formulada.^[2]^[24]^[4]^[28]

References

1. [Campo electromagnético - Wikipedia, la enciclopedia libre](#) - Un campo electromagnético es un campo físico, de tipo tensorial, producido por aquellos elementos ca...
2. [Ecuaciones de Maxwell - Wikipedia, la enciclopedia libre](#) - Las cuatro ecuaciones de Maxwell describen todos los fenómenos electromagnéticos; aquí se muestra la...
3. [Electrodinámica cuántica: Fundamentos, Teoría | StudySmarter](#) - La Electrodinámica Cuántica (QED) es una teoría cuántica de campos que describe la interacción electr...
4. [Electrodinámica Cuántica \(QED\)](#) - La electrodinámica cuántica, normalmente llamada QED, es una teoría de campo cuántico de la fuerza e...
5. [Carga eléctrica - Concepto, tipos y propiedades](#) - La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, y reside en las partículas subatómicas...
6. [Materia y carga eléctrica - Fundación Endesa](#) - Entonces, ¿de dónde viene la electricidad? Los protones (dentro del núcleo del átomo) y los electron...
7. [campo electromagnético - Sierterm UEM | Terminología trilingüe](#) - Los campos eléctricos se producen por cargas eléctricas que crean un voltaje o tensión, de manera qu...
8. [Campo Electromagnético: Ondas, Cargas - StudySmarter ES](#) - Pasando a la Teoría del Campo Electromagnético, sirve como estudio exhaustivo de las propiedades, el...
9. [Vectores y Campos Eléctrico-Magnético | PDF - Scribd](#) - Este documento describe vectores, campo eléctrico y campo magnético. Explica que un vector es una ca...
10. [campo electrico y magnetico - La web de Física](#) - En cuanto a cómo se originan, si piensas el caso electrostático, verás que una carga puntual crea ya...
11. [Ley de Coulomb es la Fuerza Eléctrica - Física en Línea](#) - La fuerza que actúa entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las magn...
12. [Fuerzas entre Cargas: Ley de Coulomb | PDF - Scribd](#) - El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracc...

13. [El Campo Electromagnético, cómo surgen las fuerzas Eléctricas y ...](#) - Qué es una carga eléctrica? ¿Y una fuerza magnética? ¿Cómo funciona el fenómeno de la inducción? ¡Es...
14. [Diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo](#) - El diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo hacen referencia a diferentes propiedades magnéti...
15. [Flujo del campo magnético. Ley de Ampère](#) - Empleando la ley de Ampère puede calcularse el campo creado por distintos tipos de corriente. Dos ej...
16. [Las ecuaciones de Maxwell](#) - Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras. Se pueden formular de forma integ...
17. [Magnetismo. Fuerza de Lorentz - Universidad Politécnica de Madrid](#) - Es conocido que un conductor por el que circula una corriente sufre una fuerza en presencia de un ca...
18. [Ley de Lorentz | Fisicalab](#) - Fuerza de Lorentz. Al contrario que en los campos eléctricos, una partícula cargada que se encuentre ...
19. [16.1 Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas - OpenStax](#) - Podemos utilizar las ecuaciones del análisis de un circuito RC (Circuitos de corriente alterna) más ...
20. [La unificación electromagnética - Revista Método](#) - Faraday abandonó la teoría de los fluidos para explicar la electricidad y el magnetismo e introdujo ...
21. [Ley de Faraday - Wikipedia, la enciclopedia libre](#) - La ley de inducción electromagnética de Faraday (o simplemente ley de Faraday, también conocida como...
22. [\[PDF\] Tema 5 Faraday Induccion](#) - Podemos decir que el fenómeno de inducción electromagnética se rige por dos leyes: . La ley de Lenz:...
23. [Relación entre campos eléctricos y magnéticos](#) - A continuación se comentan, de forma cualitativa, algunas de los fenómenos que ponen de manifiesto l...
24. [La Luz como Onda Electromagnética - Fisicalab](#) - El valor deducido por Maxwell para la velocidad de las ondas electromagnéticas es muy similar al que...
25. [Video: Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas](#) - Sustituyendo los valores de permeabilidad y permitividad, la velocidad de propagación es igual a l...
26. [El origen de las Ondas electromagnéticas - YouTube](#) - Share your videos with friends, family, and the world.
27. [\[PDF\] AV22hoja3 1 La relatividad especial está motivada por las ...](#) - La relatividad especial está motivada por las ecuaciones de Maxwell, como ya sugiere el título del a...
28. [\[PDF\] Electromagnetismo y relatividad especial](#) - A parte de inspirar el principio de relatividad (primer postulado de Einstein), la invariancia Lor...
29. [732 Electromagnetismo - Fuerza magnética en relatividad - YouTube](#) - Comments ; 733
Electromagnetismo - Relatividad - Transformación del campo eléctrico caso placas para...
30. [Teoría cuántica de campos - Wikipedia, la enciclopedia libre](#) - En QED, las cargas eléctricas interactúan mediante el intercambio de fotones, los cuantos del camp...
31. [\[PDF\] La física y los diagramas de Feynman - MIT](#) - En la QED, los electrones y las otras partículas fundamentales intercambian fotones virtuales —fant...

32. [Fotón - Wikipedia, la enciclopedia libre](#) - El concepto de fotón ha llevado a avances muy importantes en física teórica y experimental, tales co...
33. [Los conceptos de campo, partícula, partícula virtual y vacío](#) - Al integrar la energía o el momento en un pequeño volumen del campo, la física cuántica nos dice cuánta...
34. [Materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos](#) - El ferromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo muestran las diversas formas en que los materiales...
35. [Paramagnético, Diamagnético y Ferromagnético - Areaciencias](#) - Diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo son nombres para diferentes propiedades magnéticas d...
36. [Vídeo sobre el espectro electromagnético para niños](#) - La radiación electromagnética es un tipo de onda que transfiere energía. · Incluye ondas de radio, m...
37. [Espectro Electromagnético: Descubre sus tipos y aplicaciones](#) - Como ya se mencionó, el espectro electromagnético es fundamental para las comunicaciones vía satélite...
38. [Aplicaciones Electromagnéticas: Ondas, Campos - StudySmarter ES](#) - Estas aplicaciones aprovechan los principios del electromagnetismo para transmitir datos, generar en...
39. [Michael Faraday, el motor del electromagnetismo | Endesa Educa](#) - Los estudios de Oersted sugerían que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo...
40. [La contribución de Faraday](#) - Faraday, junto a Oersted y Ampère estableció la relación entre electricidad y magnetismo. Del mismo ...
41. [Electromagnetismo - Fundación Endesa](#) - Cuando una carga eléctrica está en movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor...